

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 6

Limit dan Kekontinuan

Nilai yang didekati walaupun tidak pernah dicapai, dan tarif parkir yang melompat

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Clegg, Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 2.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
6.1 Menaksir limit dari tabel dan grafik, lalu menghitung limit aljabar dengan sifat limit, faktorisasi, dan perkalian sekawan	Ketepatan menghitung nilai limit pada fungsi sederhana	Tabel $\frac{x^2-9}{x-3}$, bentuk $\frac{0}{0}$, engsel 1, latihan tingkat 1 dan 2	Exit ticket soal 1, Tugas 3, UTS
6.2 Menentukan kekontinuan fungsi di sebuah titik, memakai limit sepihak, dan mengenali jenis diskontinuitas	Ketepatan menghitung nilai limit pada fungsi sederhana	Tarif parkir, tiga syarat kontinu, engsel 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 3, UTS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-8**: menghitung nilai limit pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menaksir

limit dari tabel nilai dan grafik, termasuk limit sepihak.

2 Menghitung

limit bentuk $\frac{0}{0}$ dengan faktorisasi dan perkalian sekawan, dengan alasan di setiap langkah.

3 Memeriksa

kekontinuan dengan tiga syarat dan menamai jenis diskontinuitasnya.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal dari minggu lalu, lalu coretan dari Pertemuan 1 dan tarif parkir

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Sudut acuan

Hitung $\sin \frac{5\pi}{6}$.

2 Periode

Periode $y = 3 \cos(2x)$?

3 Identitas

Jika $\sin t = \frac{3}{5}$ dan $\cos t < 0$,
berapa $\cos t$?

KUNCI

(1) $\frac{1}{2}$, sudut acuan $\frac{\pi}{6}$ di kuadran II. (2) $\frac{2\pi}{2} = \pi$. (3) $-\frac{4}{5}$.

Coretan yang ditunda sejak Pertemuan 1

Di Pertemuan 1 kita menulis

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3, \quad x \neq 3.$$

Di $x = 3$ rumus kiri menjadi $\frac{0}{0}$. Lalu apa yang terjadi **di dekat 3**?

DISKUSI 2 MENIT

Nilainya makin dekat ke 6 dari kiri maupun dari kanan, walaupun di $x = 3$ sendiri tidak terdefinisi. Bagaimana menuliskan pengamatan ini?

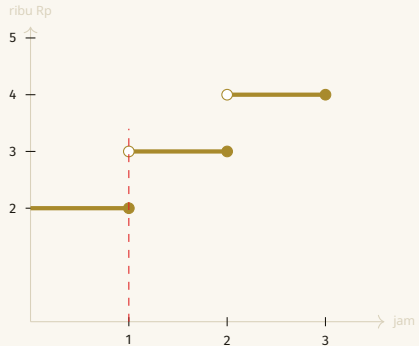
x	$\frac{x^2 - 9}{x - 3}$
2,9	5,9
2,99	5,99
2,999	5,999
3	tidak terdefinisi
3,001	6,001
3,01	6,01

Tarif parkir kampus

Tarif parkir motor: Rp2.000 untuk jam pertama, ditambah Rp1.000 untuk setiap jam berikutnya atau bagiannya.
Parkir 59 menit membayar Rp2.000. Parkir 61 menit membayar Rp3.000.

PIKIRKAN DULU

Saat waktu parkir mendekati 1 jam, tarifnya mendekati berapa? Apakah jawabannya bergantung pada arah datangnya?



Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Isi tabel

$\frac{\sin x}{x}$ dalam mode radian
untuk $x = \pm 0,1, \pm 0,01, \pm 0,001$.
Nilai apa yang didekati?

2 Sederhanakan

$\frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$ untuk $x \neq 2$. Lalu
tebak nilai yang didekati saat x
mendekati 2.

3 Bandingkan

Tarif parkir untuk 0,9 jam, 0,99 jam, 1 jam, 1,01 jam, dan 1,1 jam. Apa yang berbeda di sekitar 1 jam?

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Bagian 2

Limit

Nilai yang didekati, dari tabel ke aljabar

Notasi dan artinya

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

dibaca limit $f(x)$ saat x mendekati a adalah L . Artinya $f(x)$ bisa dibuat sedekat apa pun ke L dengan mengambil x cukup dekat ke a , **tetapi tidak sama dengan a .**

1 Coretan Pertemuan 1

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$$

2 Misi 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

3 Misi 2

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = 5$$

Limit dan nilai fungsi

TEBAK DULU, 1 MENIT

Fungsi $\frac{x^2 - 9}{x - 3}$ tidak terdefinisi di $x = 3$. Apakah itu berarti limitnya di 3 tidak ada?

JAWABAN

Tidak. Limitnya ada, yaitu 6, karena limit hanya melihat x di sekitar 3. Sebaliknya, fungsi bisa terdefinisi di sebuah titik tetapi limitnya tidak ada, seperti tarif parkir di 1 jam. Nilai di titik dan limit di titik adalah dua hal yang berbeda.

Limit sepihak: tarif parkir

Tulis $T(t)$ tarif parkir dalam ribu rupiah untuk t jam.

1 Dari kiri

t mendekati 1 dengan $t < 1$,
misalnya 0,99 jam: tarif 2.

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} T(t) = 2.$$

2 Dari kanan

t mendekati 1 dengan $t > 1$,
misalnya 1,01 jam: tarif 3.

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} T(t) = 3.$$

3 Bandingkan

Limit dua sisi ada hanya jika
kedua limit sepihak sama. Di
sini $2 \neq 3$, jadi

$$\lim_{t \rightarrow 1} T(t) \text{ tidak ada.}$$

Aturan

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ tepat jika } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \text{ dan } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

Sifat limit

Jika kedua limit ada, limit jumlah, selisih, hasil kali, dan pangkat sama dengan jumlah, selisih, hasil kali, dan pangkat limitnya. Untuk hasil bagi, limit penyebut harus bukan nol.

Akibat terpenting: substitusi langsung

Untuk polinomial dan fungsi rasional yang penyebutnya bukan nol di a , masukkan saja a :

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 4x + 1) = 8 - 8 + 1 = 1.$$

Kapan tidak bisa

Substitusi yang menghasilkan $\frac{0}{0}$ **bukan** jawaban, melainkan tanda ada faktor yang harus dicoret.

Bentuk $\frac{0}{0}$: faktorkan lalu coret

Hitung $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$.

1 Coba substitusi

$\frac{4+2-6}{2-2} = \frac{0}{0}$. Bentuk tak tentu, jadi harus diolah. Nol di pembilang berarti $(x - 2)$ adalah faktornya.

2 Faktorkan, coret

$$\frac{(x + 3)(x - 2)}{x - 2} = x + 3$$

Coret sah karena $x \rightarrow 2$ berarti $x \neq 2$, jadi $x - 2 \neq 0$.

3 Substitusi lagi

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3) = 5.$$

Sama dengan tebakan di misi 2.

Bentuk $\frac{0}{0}$ dengan akar: kalikan sekawan

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$.

1 Kenali masalahnya

Substitusi memberi $\frac{2-2}{0} = \frac{0}{0}$.
Akar tidak bisa difaktorkan biasa.

2 Kalikan sekawan

Kalikan atas dan bawah dengan $\sqrt{x+4} + 2$:

$$\frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$$

Ini selisih dua kuadrat dari Pertemuan 1.

3 Substitusi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$$

Substitusi: _____

Faktorkan: $\frac{(\quad)(x + 1)}{x + 1}$

Hasil: _____

3 Mandiri

Hitung $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$.

JAWABAN

Setengah jadi: $\frac{0}{0}$; $(x - 1)(x + 1)$; limit -2. Mandiri: $x - 9 = (\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)$, jadi limitnya $\frac{1}{\sqrt{x}+3} \rightarrow \frac{1}{6}$.

Limit trigonometri dasar

Tabel di misi 1 memberi limit yang dipakai lagi di Pertemuan 9:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (x \text{ dalam radian}).$$

1 Kenali bentuknya

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$. Bentuknya mirip, tetapi sudut di sinus $3x$, sedangkan penyebut x .

2 Samakan sudut

Kalikan dan bagi dengan 3:

$$\frac{\sin 3x}{x} = 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x}.$$

3 Pakai limit dasar

Saat $x \rightarrow 0$, juga $3x \rightarrow 0$:

$$3 \cdot 1 = 3.$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{x^2 - 16} =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 0

B $\frac{1}{8}$

C tidak ada

D $\frac{1}{4}$

JAWABAN: B

$\frac{x-4}{(x-4)(x+4)} = \frac{1}{x+4} \rightarrow \frac{1}{8}$. Bentuk $\frac{0}{0}$ bukan berarti nol atau tidak ada.

Bagian 3

Kekontinuan

Grafik yang bisa digambar tanpa mengangkat pena

Tiga syarat kontinu di $x = a$

f kontinu di a jika ketiga syarat berikut terpenuhi.

1 $f(a)$ ada

Titiknya ada di grafik.

Gagal pada $\frac{x^2-9}{x-3}$ di $x = 3$: tidak terdefinisi.

2 Limitnya ada

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ada, kiri sama dengan kanan.

Gagal pada tarif parkir di 1 jam: kiri 2, kanan 3.

3 Keduanya sama

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Tidak ada lubang, lompatan, atau titik yang terpisah dari grafiknya.

Kabar baik

Polinomial, fungsi rasional di domainnya, akar, sinus, dan kosinus kontinu di setiap titik domainnya. Itu sebabnya substitusi langsung berhasil.

Jenis diskontinuitas

Jenis	Ciri	Contoh
Lubang	limit ada, tetapi $f(a)$ tidak ada atau berbeda	$\frac{x^2-9}{x-3}$ di $x = 3$
Lompatan	limit kiri dan kanan ada tetapi berbeda	tarif parkir di $t = 1$
Tak hingga	nilai membesar tanpa batas	$\frac{1}{x}$ di $x = 0$

JAWABAN

Definisikan $f(3) = 6$, nilai limitnya. Lompatan dan tak hingga tidak bisa ditambah dengan satu titik.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

Cari k agar $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 2 \\ kx + 1, & x \geq 2 \end{cases}$ kontinu di 2.

Limit kiri: _____

$f(2)$: _____

Samakan: $k =$ _____

3 Mandiri

$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ untuk $x \neq 2$ dan $f(2) = 3$. Apakah f kontinu di 2? Jika tidak, apa jenisnya dan bagaimana memperbaikinya?

JAWABAN

Setengah jadi: limit kiri 3; $f(2) = 2k + 1$; $2k + 1 = 3$ memberi $k = 1$, dan limit kanan juga 3. Mandiri: limitnya 4 tetapi $f(2) = 3$, jadi tidak kontinu. Jenisnya lubang; perbaiki dengan $f(2) = 4$.

Di $x = 0$, fungsi $f(x) = \frac{|x|}{x}$ mengalami

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A tidak ada masalah

B lubang

C lompatan

D tak hingga

JAWABAN: C

Untuk $x > 0$ nilainya 1, untuk $x < 0$ nilainya -1. Limit kanan 1, limit kiri -1: lompatan.

PERTANYAAN ENGSEL 3

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 0

B membesar
tanpa batas

C 1

D $-\infty$

JAWABAN: B

Untuk $x = 0,1; 0,01; 0,001$ nilainya 10; 100; 1000. Limitnya tidak ada sebagai bilangan; ditulis $+\infty$ untuk menjelaskan arahnya.

Kecepatan sesaat

Motor menempuh jarak $s(t) = 5t^2$ meter setelah t detik. Kecepatan rata-rata dari detik 2 ke detik $2 + h$ adalah

$$\frac{s(2 + h) - s(2)}{h} = 20 + 5h.$$

Apa yang terjadi saat $h \rightarrow 0$?

Yang kalian butuhkan

Limit hari ini, dipakai untuk mendefinisikan kecepatan sesaat. Itulah turunan di Pertemuan 9, setelah review dan UTS.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	substitusi langsung, menaksir limit dari tabel, limit sepihak fungsi sepotong	6.1, 6.2
2, Menengah	15'	limit bentuk $0/0$ dengan faktorisasi dan sekawan, limit trigonometri, mencari konstanta agar kontinu	6.1, 6.2
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: $0/0$ dianggap jawaban, kontinu dikira cukup terdefinisi, sudut tidak disamakan	6.1, 6.2
Pengayaan	siswa	teorema apit	6.1

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai A dan B dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Exit ticket Pertemuan 6

1 Sub-CPMK 6.1

Hitung $\lim_{x \rightarrow B} \frac{x^2 + Ax - (B^2 + AB)}{x - B}$
dengan alasan di setiap langkah.

2 Sub-CPMK 6.2

Cari k agar $f(x) = Ax + k$ untuk $x < 1$ dan $f(x) = x^2 + B$ untuk $x \geq 1$ kontinu di 1.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

1 Limit

Nilai yang didekati saat $x \rightarrow a$ dengan $x \neq a$. Limit dua sisi ada jika kiri sama dengan kanan.

2 Menghitung

Coba substitusi. Jika $\frac{0}{0}$, faktorkan atau kalikan sekawan, coret, lalu substitusi lagi. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

3 Kontinu

Tiga syarat: $f(a)$ ada, limit ada, keduanya sama. Gagal berarti lubang, lompatan, atau tak hingga.

Sebelum Pertemuan 7

Minggu depan review dan kuis wajib untuk materi Pertemuan 1 sampai 6. Kerjakan Cek pemahaman di Modul 01 sampai 06 tanpa membuka catatan, lalu tandai yang belum bisa. Tugas 3 (Limit dan Kontinu) dibagikan hari ini.

Sampai jumpa di Pertemuan 7

Review minggu 1 sampai 6 dan kuis wajib

